Esteban Alexander Muñoz Cáceres

Ingeniero Civil Electrónico · Automatización industrial · Software

Chile · eamuzc@gmail.com · +56 9 6261 8697 · linkedin.com/in/eamuz

PERFIL

Ingeniero Civil Electrónico (UTEM) con experiencia en automatización y mantenimiento de líneas de envasado en una planta láctea, programación de PLC (Siemens, Allen-Bradley, Delta) y desarrollo de software propio: visión artificial, sistemas embebidos y aplicaciones web. Disponible para empleo full-time y proyectos freelance.

EXPERIENCIA

2024 – presente

Desarrollo de Software (I+D) · Proyectos personales y freelance

- Visión artificial en Python/OpenCV/YOLOv8, asistentes embebidos en Raspberry Pi con IoT y aplicaciones web full-stack con React y Node.js.

2023 – presente

Automatización y mantenimiento · Soprole — Planta Láctea

- Mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de envasado Tetra Pak Speed A3 y equipos de empaquetado, mantenciones planificadas (TPM) y diagnóstico en PLC Allen-Bradley y Siemens, con procedimientos de seguridad LOTO.
- Chequeos diarios de las líneas, solicitud oportuna de repuestos y planes de mantención para los puntos críticos de cada máquina.
- Inicio en la planta como instrumentista en práctica profesional (ene – may 2023): calibración de instrumentos de temperatura, caudal, nivel y conductividad en pasteurización, homogeneización, fermentación y envasado; programación AWL en Siemens.

2022

Proyecto de puesta en marcha HDPE · Dipolitec

- Puesta en marcha de maquinaria para fabricar tubería de polietileno de alta densidad: programas PLC Delta para extrusión, corte, enfriamiento y embalaje.

2017 – 2022

Técnico en instalaciones eléctricas · Indsol y Dipolitec

- Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos, fotovoltaicos y de seguridad en entornos residenciales, comerciales e industriales; lectura de planos, pruebas, mediciones y soldadura estructural.
- Instalador de sistemas fotovoltaicos y de seguridad (Indsol, 2018 – 2020), electricista junior (Dipolitec, 2020 – 2022) y soldador junior (Indsol, 2017 – 2018).

PROYECTOS DESTACADOS

2023

Optimización y Mantenimiento de Línea de Envasado Tetra Pak Speed A3

Diagnóstico y ajuste de una línea continua de alta velocidad para lácteos, eliminando micro-paradas en el empaque final.

Allen-Bradley ControlLogix · Studio 5000 · Servomotores · TPMS

2022

Automatización Integral de Línea de Extrusión y Corte de Tuberías HDPE

Sincronización de extrusión y corte automático de tuberías HDPE eliminando desviaciones térmicas y cortes asincrónicos.

PLC Delta · Variadores VFD · Encoders · Termocuplas J/K

2026

SCADA web de un pasteurizador HTST con roles, alarmas y bitácora de auditoría

Sinóptico, lazo de temperatura, válvula de desvío de flujo, alarmas y tendencias, con una bitácora encadenada donde cada acción, permitida o denegada, queda registrada según el rol del usuario.

SCADA web · Roles y permisos · Bitácora encadenada · JavaScript

2026

Sintonía de un lazo PID de temperatura con anti-windup, simulado sobre un pasteurizador

Simulador interactivo que compara cuatro métodos de sintonía (Ziegler-Nichols PI y PID, Cohen-Coon y lambda) sobre una planta de primer orden con tiempo muerto, con error de modelo, ruido y saturación del actuador.

PID discreto · FOPDT · Anti-windup · JavaScript

2026 **Plataforma de Detección de Personas, Aforo y Alarmas por Visión Artificial**
Cuenta personas que cruzan líneas virtuales, vigila zonas prohibidas con alarma y foto de evidencia, y entrega telemetría en Excel y CSV desde cámaras USB o RTSP.
Python · FastAPI · YOLO (Ultralytics) · OpenCV

2026 **AXIOM 2: Asistente de Escritorio por Voz con Cerebro Local, Gemini o Claude**
Se activa con dos palmadas, transcribe en GPU y responde con voz y un orbe animado; controla Windows, archivos, navegador y ComfyUI, y pide confirmación en las acciones riesgosas.
Python · Qwen (llama.cpp) · Gemini · Claude

EDUCACIÓN

2015 – 2024 **Grado de Ingeniero Civil Electrónico**
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Chile

2022 **Diplomado en Automatización y Programación con PLC**
Edutin Academy (EE. UU.) · Siemens y Allen-Bradley, TIA Portal y RSLogix 5000; Ladder, ST, FBD y SFC

2010 – 2014 **Educación media técnica, programa de Electrotecnia**
Internado Nacional Barros Arana, Chile

HABILIDADES

PLCs & SCADA: Allen-Bradley ControlLogix (RSLogix / Studio 5000) · Siemens S7-300 / TIA Portal · PLC y HMI Delta · FactoryTalk · Ladder, FBD, AWL, Structured Text y SFC · SCADA e integración de sistemas · Modbus TCP y comunicación entre equipos

Instrumentación y control: 4-20 mA / HART · RTD PT100 y termocuplas J/K · Caudal, nivel y conductividad · Válvulas neumáticas y modulantes · Lazos PID, sintonía y anti-windup · Gestión de alarmas (ISA-18.2) y OEE · Calibración y puesta en marcha · Procesos lácteos: pasteurización y envasado

Mantenimiento & Seguridad: Mantenimiento preventivo y correctivo · TPM autónomo · Procedimientos LOTO · Diagnóstico en línea · Mantenimiento predictivo (vibración, FFT) · Planes de mantención y repuestos · Confiabilidad operacional · Normativas eléctricas y seguridad industrial

Programación: Python · C / C++ · JavaScript · MATLAB · Visual Basic · Ensamblador PIC · VHDL / Verilog · Programación orientada a objetos

Visión artificial e IA: OpenCV · YOLO (Ultralytics) · PyTorch · Seguimiento, conteo y mapas de calor · OCR · LLM locales (llama.cpp, Qwen) y APIs (Gemini, Claude) · Voz: reconocimiento offline (Vosk) y en GPU · Homografía, seguimiento y zonas de seguridad

Web, datos y despliegue: React · Node.js · Django 5 y HTMX · FastAPI · SQLite y bases de datos · Tailwind CSS, WebGL y Canvas 2D · Pagos y boleta electrónica (Webpay, Flow, OpenFactura) · Pruebas automáticas e instaladores (.exe) · Docker, GitHub y Tailscale (acceso remoto) · Bots de Telegram

Electrónica, embebidos e IoT: ESP32 y Arduino (C++) · Raspberry Pi · Firmware para microcontroladores · IoT con MQTT y domótica (Home Assistant) · Sensores PIR / RF y audio (DFPlayer) · Análisis de circuitos analógicos y digitales · Electrónica de potencia · Sistemas digitales (FPGA) y redes

Diseño CAD & Simulación: AutoCAD (2D y 3D) · Proteus · Eagle · SPICE · Multisim · MATLAB: modelado y simulación numérica · Planos P&ID · Dimensionamiento de tableros y cables · Sincronización cinemática · Cisco Packet Tracer · Cofaso

IA generativa y video: ComfyUI (imagen y video) · Qwen-Image · Z-Image · Pipelines de video con Remotion y ffmpeg · Voz sintética (Chatterbox) y música con IA (ACE-Step) · Registro reproducible: seed, modelo y licencia · GPU local (RTX) para modelos abiertos

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: intermedio (B1)